

ГидроСтатистика 2026 — Руководство пользователя

Что это за программа

Программа **ГидроСтатистика 2026** — это настольное приложение для гидрологических расчётов. С её помощью можно:

- анализировать статистику расходов воды по годам
 - строить кривые обеспеченности
 - рассчитывать максимальные и минимальные расходы
 - определять сроки ледостава и скрытия льда
 - считать гидравлические параметры (критическая глубина, напорная линия)
 - строить гидрографы паводков
 - рассчитывать экологический сток и базовый сток
-

Как запустить программу

Если у вас есть .exe файл

Дважды щёлкните по файлу `ГидроСтатистика_2026.exe` в папке `dist\ГидроСтатистика_2026\`.

Как выглядит окно программы

При первом запуске вы увидите:

1. **Сверху** — меню: «Файл данных» и «Статистика».
2. **Слева** — тёмно-синяя панель навигации со списком разделов (16 штук).
3. **Справа** — основная рабочая область, которая меняется при выборе раздела.
4. **Внизу** — строка состояния (показывает «Готово»).

В левой панели вы увидите пункты:

Данные и статистика
Кривая обеспеченности
Анализ трендов
Визуализация
Крицкий-Менкель (ординаты)
Норма годового стока
Внутригодовое распределение
Минимальный сток
Максимальный сток
Ледовые явления
Водный баланс
Рацион + IDF + Гидрографы
FDC + Регрессии + Статистика
ППУ + ГВП + Регулирование
Экология + Базовый сток

Щёлкните по любому пункту — справа откроется соответствующий раздел.

Шаг 1: Загрузка данных

Программа работает с Excel-файлами (.xlsx). Файл должен выглядеть так:

Год	Пост_1	Пост_2	Пост_3
1990	120.5	98.3	145.7
1991	115.2	102.1	138.9
1992	130.0	95.6	152.3
...	...	...	...

- **Первая колонка** — год (целое число).
- **Остальные колонки** — гидропосты (значения расходов или уровней воды).
- Пустые ячейки допускаются (программа их пропустит).

Как загрузить файл

1. Убедитесь, что в левой панели выбран пункт **«Данные и статистика»** (самый верхний).
2. Справа вы увидите большую синюю кнопку **«Загрузить данные из файла (Excel)»**.
3. Нажмите её и выберите свой Excel-файл.
4. В выпадающем списке **«Пост:»** выберите нужный гидропост.

После загрузки кнопки внизу станут активными (перестанут быть серыми).

Если данных несколько — добавляем ещё один пост

1. Нажмите кнопку **«+ Добавить пост (ещё один файл)»**.
2. Выберите второй Excel-файл.
3. Новые посты появятся в списке — данные объединяются по году.

Альтернатива: ручной ввод

Если данных мало, можно ввести их вручную:

1. Нажмите **«Ввести данные вручную»**.
2. Введите значения через запятую или по одному на строку.
3. Нажмите **«ОК»**.

Загрузка единого шаблона (рекомендуется)

Программа поддерживает единый Excel-файл со всеми данными. Используйте файл `шаблон_данных.xlsx` из папки проекта.

1. В меню **«Файл данных»** выберите **«Загрузить единый шаблон...»**.
2. Выберите файл `шаблон_данных.xlsx`.

3. Программа автоматически загрузит все заполненные листы.

Структура шаблона (названия листов):

Лист	Содержимое
Данные	Год + посты ($Q_{ср}$ годовые m^3/c)
Норма годового стока	Расчётная река + аналог + площади
Внутригодовое распределение	Помесячные суммы (I–XII)
Минимальный сток	Зимний и летний стоки
Максимальный сток	Максимальные расходы по годам
Кривая $Q(H)$	Уровень–расход (для построения кривой подпора)
Ледовые явления	Даты ледостава и вскрытия
Водный баланс	Суточные расходы
FDC	Суточные расходы (для кривой длительностей)
Экология и базовый сток	Суточные расходы

Если лист пустой или отсутствует — программа его пропустит.

Шаг 2: Базовая статистика

После загрузки данных:

1. В левой панели выберите **«Данные и статистика»**.
2. В нижней части рабочей области вы увидите таблицу **«Статистика»** — в ней уже посчитаны среднее, C_v , C_s и другие показатели.
3. Кнопки вверху позволяют:
 - о **«Восстановить пропуски (простое)»** — заполнить пустые значения интерполяцией.
 - о **«Восстановить пропуски (по корреляции)»** — заполнить по корреляции с другим постом.
 - о **«Проверить однородность ряда»** — статистические тесты (t , F , Уилкоксон, KS).
 - о **«Найти выдающиеся значения»** — поиск выбросов.
 - о **«Расчётные расходы (Q заданной обеспеченности)»** — найти расход для нужной обеспеченности (1%, 5%, 10% и т.д.).

Шаг 3: Кривая обеспеченности

1. В левой панели выберите **«Кривая обеспеченности»**.
 2. Нажмите кнопку **«Выбор кривой»** — выберите тип кривой:
 - о Пирсон III типа (рекомендуется)
 - о Крицкий-Менкель
 - о Нормальное распределение
 - о Интерполяция ломаной линией
 3. Нажмите **«Построить кривую обеспеченности»**.
 4. График появится в нижней части экрана.
 5. Можно сохранить график: **«Сохранить график как картинку»**.
-

Шаг 4: Анализ трендов

1. В левой панели выберите «Анализ трендов».
 2. Нажмите «Выполнить анализ тренда».
 3. В таблице появятся результаты (коэффициенты наклона, р-значения).
 4. В текстовом поле — интерпретация: есть ли статистически значимый тренд.
-

Шаг 5: Визуализация

1. В левой панели выберите «Визуализация».
 2. Выберите один из четырёх графиков:
 - о «Временной ряд» — линейный график расходов по годам.
 - о «Гистограмма» — распределение значений.
 - о «Ящик с усами» — boxplot.
 - о «Корреляция постов» — тепловая карта корреляций (нужно минимум 2 поста).
-

Шаг 6: Таблица Крицкого-Менкеля

1. В левой панели выберите «Крицкий-Менкель (ординаты)».
2. Введите значения C_v и C_s/C_v .
3. Нажмите «Показать результат».
4. Таблица покажет ординаты кривой распределения для разных обеспеченностей (0.001–99.9%).

Ординаты вычисляются по полной таблице трёхпараметрического гамма-распределения Крицкого-Менкеля (Приложение Б «Методических рекомендаций...» ГГИ, СПб, 2005): 15 значений отношения C_s/C_v (от –1 до 6), 27 уровней обеспеченности, C_v от 0.1 до 2.0. Значения совпадают с эталонной программой HydroStatCalc (ГГИ).

Рабочие разделы (Работа 1–10)

Эти разделы расположены в нижней части левой панели. Они предназначены для специализированных расчётов.

Работа 1 — Норма годового стока

- Загрузите данные расчётной реки и реки-аналога (Excel-файлы).
- Введите площади бассейнов.
- Нажмите «РАССЧИТАТЬ».
- Результат: среднегодовой расход ($Q_{ср}$), который автоматически передаётся в Работы 4, 6, 7, 10.

Работа 2 — Внутригодовое распределение

- Загрузите месячные данные.
- Нажмите «РАССЧИТАТЬ СУММЫ».
- Таблица покажет суммы, C_v и погрешность по месяцам.
- «Сохранить отчёт» — экспорт в Excel.

Работа 3 — Минимальный сток (30-суточный)

- Загрузите данные.
- Нажмите **«РАССЧИТАТЬ СТАТИСТИКУ»**.
- Таблица: статистика по сезонам (зима/лето).

Работа 4 — Максимальный сток (паводки)

Имеет 3 вкладки:

- **«Расчёт максимумов»** — загрузите суточные данные, выберите период (1/5/7/10 суток), нажмите **«РАССЧИТАТЬ»**.
- **«Кривая $Q=f(H)$ »** — построение Rating Curve (связь расход-уровень).
- **«Метод индексных годов»** — расчёт для безструментных рек. Введите $Q_{ср}$ струментного участка и целевой реки, нажмите **«Расчитать»**.

Работа 5 — Ледовые явления

- Выберите климатическую зону.
- Введите параметры (ширина русла, глубина, скорость, температура).
- **«Рассчитать толщину льда»** — толщина и тип ледяного покрова.
- **«Заторный паводок»** — расчёт заторного паводка.
- **«Загрузить даты ледостава»** — загрузите Excel с датами начала/конца ледостава.

Работа 6 — Водный баланс

Три секции:

- **«Водный баланс бассейна»** — введите осадки, испарение, сток. Результат: баланс.
- **«Калькулятор испарения»** — расчёт по методам Дальтона или Мещерского.
- **«Экосистемный минимум»** — расчёт минимального экологического стока.

Работа 7 — Метод рациона, IDF, гидрографы

Три вкладки:

- **«Метод рациона + IDF»** — расчёт паводкового расхода по формуле рациона. Выберите зону, введите площадь, обеспеченность, время концентрации.
- **«Паводочный гидрограф»** — построение гидрографа (метод Гамма или Треугольный). Введите $Q_{пик}$, время нарастания, длительность.
- **«Снеготаяние»** — расчёт таяния снега по зоне, запасу воды и температуре.

Работа 8 — FDC, регрессии, статистика

Три вкладки:

- **«FDC кривая»** — кривая длительностей расходов. Загрузите данные или введите вручную.
- **«Регрессии»** — региональные регрессии. Выберите регион, введите площадь и обеспеченность.
- **«Продвинутая статистика»** — сравнение распределений.

Работа 9 — ППУ, ГВП, регулирование

Три вкладки:

- **«Пропускная способность ППУ»** — проверка пропускной способности водосброса. Введите Q , длину гребня, напор, тип конструкции.
- **«Кривые подпора (ГВП)»** — расчёт напорных линий. Введите Q , ширину дна, откос, коэфф. Маннинга, уклон.
- **«Регулирование стока»** — расчёт коэффициента регулирования. Введите средний расход и забор воды.

Работа 10 — Экология, базовый сток, спектр, засухи

Четыре вкладки:

- **«Экологический сток»** — расчёт по методу Тесманна. Выберите регион, введите $Q_{ср}$.
- **«Базовый сток»** — выделение базового стока из гидрографа. Загрузите суточные данные.
- **«Спектр + Хёрст»** — спектральный анализ и показатель Хёрста.
- **«Индексы засухи»** — расчёт SPI (Standardized Precipitation Index). Введите масштаб и загрузите месячные осадки.

Меню «Статистика»

Это меню содержит дополнительные инструменты (работают после загрузки данных на вкладке «Данные и статистика»):

Пункт	Что делает
Заполнение пропусков	Интерполяция пустых значений
Корректурa	Сглаживание ряда
Тренды	Анализ трендов (Манн-Кенделл)
Однородность	Тесты однородности двух частей ряда
Составная кривая	Составная кривая обеспеченности (по году разрыва)
Квантили	Квантильные оценки
Кривая ГТС	Кривая по классу ГТС (I–IV)
Продление ряда	Удлинение ряда наблюдений по аналогу
Критические значения	Критические значения статистик

Типичный порядок работы

1. **Загрузите данные** — большая синяя кнопка «Загрузить данные из файла (Excel)».
2. **Проверьте статистику** — таблица внизу на вкладке «Данные и статистика».
3. **Постройте кривую обеспеченности** — раздел «Кривая обеспеченности».
4. **Проанализируйте тренды** — раздел «Анализ трендов».
5. **Визуализируйте данные** — раздел «Визуализация».
6. Если нужен расчёт $Q_{ср}$ (среднегодового расхода) — перейдите в **«Норма годового стока»** (Работа 1), выполните расчёт. $Q_{ср}$ автоматически подставится в Работы 4, 6, 7, 10.
7. Используйте специализированные разделы (Работа 2–10) по необходимости.

Решение проблем

Проблема	Решение
Программа не запускается	Установите зависимости: <code>pip install PyQt6 pandas numpy scipy matplotlib openpyxl</code>
Кнопки серые и не нажимаются	Сначала загрузите данные
«Мало данных»	Для кривых нужно минимум 5 значений
Пустой график	Убедитесь, что выбран пост с данными
Не заполняется Qsr	Сначала выполните расчёт в «Норма годового стока» (Работа 1)
Ошибка при загрузке Excel	Проверьте формат: первая колонка = год (число), остальные = расходы
«Деление на ноль»	Проверьте, что средний расход > 0